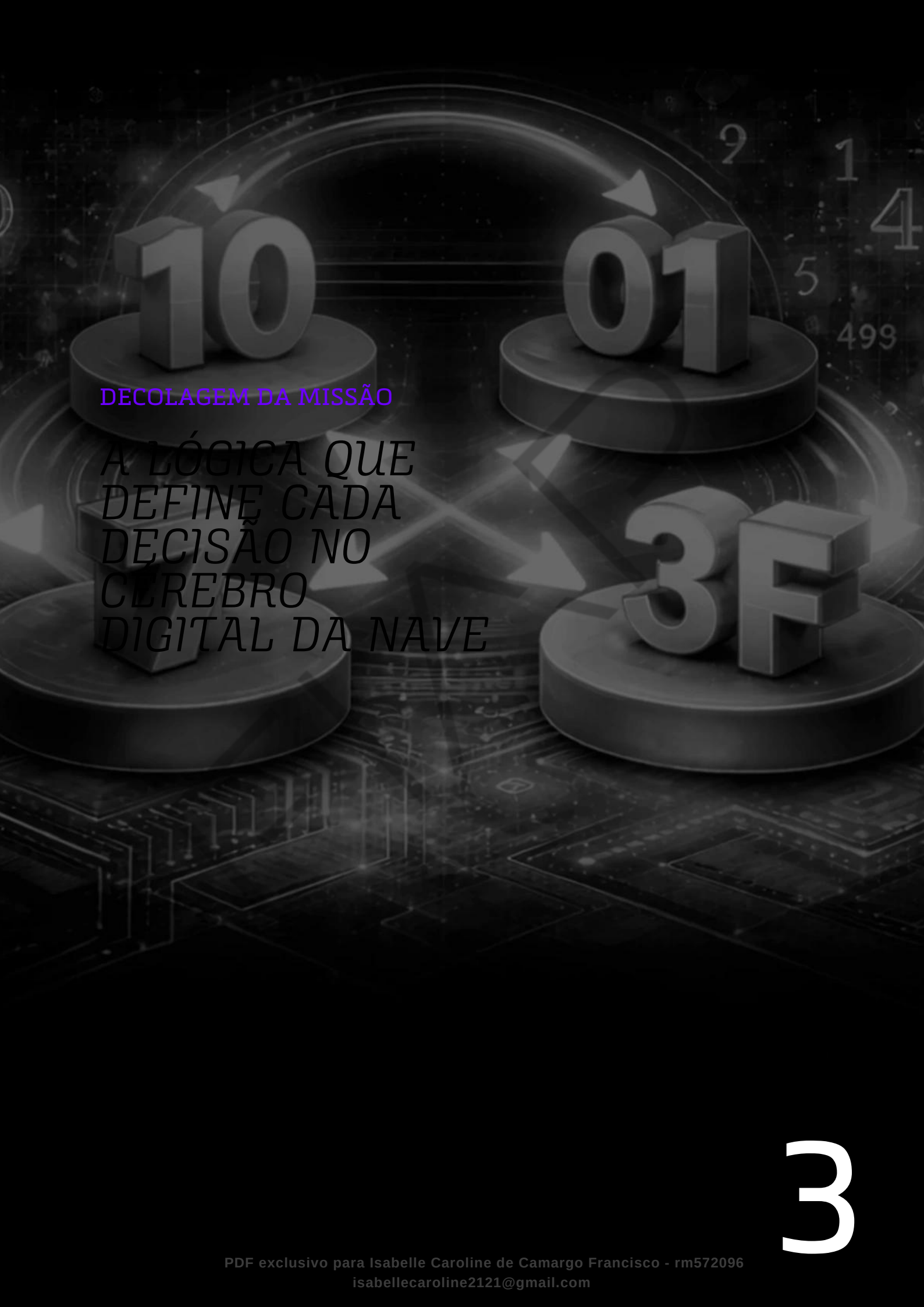




DECOLAGEM DA MISSÃO

A LÓGICA QUE
DEFINE CADA
DECISÃO NO
CEREBRO
DIGITAL DA NAVE

3

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 - Método de quantificação primitiva (1)	5
Figura 2 - Método de quantificação primitiva (2)	6
Figura 3 - Método de quantificação primitiva (3)	7
Figura 4 - Método de quantificação primitiva (4)	8
Figura 5 - Evolução histórica dos símbolos numéricos ao longo dos séculos	9
Figura 6 - Números escritos na forma primitiva com a quantidade de ângulos	10
Figura 7 - Sistema de numeração de base vigesimal (base 20).....	11
Figura 8 - Sistema numérico romano	11
Figura 9 - Representação dos agrupamentos decimais	12
Figura 10 - Representação dos agrupamentos decimais do número 234	14
Figura 11 - Representação dos agrupamentos decimais número 1325	14
Figura 12 - Decomposição dos agrupamentos decimais do número 1325.....	15
Figura 13 - Decomposição dos agrupamentos decimais número 1325 com potência	16
Figura 14 - Princípio do valor posicional no sistema de numeração decimal	17
Figura 15 – Símbolos referentes aos números maiores que 9	29
Figura 16 – Agrupamento de binário de bolinhas que crescem sempre pelo dobro da anterior	31
Figura 17 – Memórias SD e seus valores representados na base 2	32
Figura 18 – Método genérico para conversão de decimal para binário	34
Figura 19 – Conversão do número decimal 42 para binário.....	36
Figura 20 – Conversão do número decimal 5456 para hexadecimal	38
Figura 21 – Conversão do número decimal 950 para base 6.....	39
Figura 22 – Conversão do número decimal 255 para hexadecimal	41
Figura 23 – Calculadora de conversão de bases numéricas.....	42
Figura 24 – Conversão do número binário 110101_2 para decimal	46
Figura 25 – Conversão do número binário 01001_2 para decimal	48
Figura 26 – Conversão do número binário 2C9B16 para decimal.....	49
Figura 27 – Relação de números decimais x hexadecimais.....	50
Figura 28 – Conversão do número de base 5 12405 para decimal.....	51

SUMÁRIO

SISTEMAS NUMÉRICOS	5
1 COMO SURTIRAM OS NÚMEROS	5
1.1 Antiguidade, contagem e abstração numérica	5
1.2 Métodos primitivos de contagem e representação visual	6
1.3 Limitações dos métodos primitivos de contagem	7
1.4 Evolução dos sistemas de numeração: Dos hindus aos árabes, maias e romanos	9
2 SISTEMAS NUMÉRICOS MODERNOS	12
2.1 Conceito geral do sistema numérico decimal	12
2.1.1 Princípio do valor posicional	13
2.1.2 Exemplo de decomposição no sistema decimal	13
2.1.3 Representação com potências de dez	16
2.1.4 Importância didática da representação concreta e algébrica	17
2.1.5 Estrutura posicional com parte inteira e parte decimal	17
2.1.6 O papel do zero no sistema decimal	19
2.1.7 Relevância do sistema decimal na computação	19
2.2 Sistema numérico em base (n)	19
2.2.1 Princípio de funcionamento do sistema de base (n)	20
2.2.2 Sistema de numeração posicional de base	21
2.2.3 Sistemas numéricos de outras bases, fundamentação teórica e aplicações na computação	21
2.2.3.1 Sistema binário (base 2)	22
2.2.3.2 Sistema quaternário (base 4)	22
2.2.3.3 Sistema octal (base 8)	23
2.2.3.4 Sistema hexadecimal (base 16)	23
2.2.3.5 Sistema de base 32 e base 64 (codificações modernas)	24
2.2.4 A relação entre bases e a arquitetura dos computadores	24
2.2.5 A dependência do valor numérico em relação à base aritmética	25
2.2.6 Representação da grandeza 1985 na base 6	26
2.2.7 Notação e representação de números em diferentes bases	27
2.2.8 Interpretação posicional em bases diferentes	27
2.2.9 Por que o subscrito é indispensável?	28
2.2.10 Uso de letras como algarismos em sistemas de base superior a 10	28
2.3 A relação entre o sistema binário e os estados físicos dos circuitos digitais	30
2.4 Como funciona o agrupamento na base 2?	31
2.4.1 Por que memórias e armazenamentos (RAM, SSD, HD e SD) usam esses valores?	32
3 CONVERSÃO DO SISTEMA DECIMAL PARA OUTRAS BASES	33
3.1 Forma genérica para conversão de base	33
3.2 Estrutura Geral do Processo	34
3.3 Formação do número na nova base	35
3.4 Significado do último passo	35
3.5 Importância na computação	35
3.6 Conversão de decimal para binário	36
3.7 Conversão de decimal para hexadecimal	37

3.8 Conversão de decimal para a base 6.....	39
3.9 Conversão de decimal para hexadecimal.....	40
3.10 Ferramentas digitais de conversão de bases numéricas.....	42
4 CONVERSÃO DO SISTEMA DECIMAL PARA OUTRAS BASES	43
4.1 O método da multiplicação pelas potências da base	43
4.2 O papel da ordem (posição)	44
4.3 Exemplo simples (explicação abstrata)	44
4.4 Bases que utilizam letras.....	45
4.5 Importância na computação	45
4.6 Exemplo de conversão do sistema binário para o decimal	45
4.7 Conversão do número 01001_2 para o sistema decimal.....	47
4.8 Conversão do número hexadecimal $2C9B_{16}$ para decimal.....	49
4.9 Conversão do número 1240_5 para o sistema decimal.....	51
CONCLUSÃO.....	52
REFERÊNCIAS.....	54
GLOSSÁRIO	55

SISTEMAS NUMÉRICOS

1 COMO SURTIRAM OS NÚMEROS

1.1 Antiguidade, contagem e abstração numérica

Já nos tempos remotos, durante a pré-história, o ser humano sentia a necessidade de quantificar coisas, como cabeças de um rebanho, número de inimigos ou qualquer outra informação contável. As origens da computação estão profundamente ligadas a essa necessidade de contagem e à posterior abstração numérica nas primeiras civilizações humanas.



Figura 1 - Método de quantificação primitiva (1)
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Com o surgimento das primeiras civilizações, como as mesopotâmicas e egípcias, foram desenvolvidos sistemas numéricos mais estruturados. Os sumérios criaram um sistema de numeração com base sexagesimal (base 60), que ainda hoje influencia a medição do tempo e dos ângulos, enquanto os egípcios elaboraram um sistema decimal baseado em símbolos hieroglíficos, amplamente utilizado para fins administrativos, agrícolas e arquitetônicos.

Outro marco importante foi o desenvolvimento do ábaco, um dos primeiros instrumentos de cálculo, utilizado por diversas civilizações antigas, como chineses, romanos e babilônios.

Além disso, os gregos tiveram um papel essencial na formalização do pensamento matemático, ao introduzirem conceitos abstratos, demonstrações lógicas e métodos dedutivos. Pensadores como Pitágoras e Euclides estabeleceram bases

teóricas para o raciocínio formal, fundamentais para o desenvolvimento posterior da lógica e da ciência da computação.

Dessa forma, a contagem e a abstração numérica na antiguidade não foram apenas ferramentas práticas, mas também alicerces conceituais que possibilitaram a criação de métodos formais de representação da informação, essenciais para o surgimento dos sistemas computacionais.

1.2 Métodos primitivos de contagem e representação visual

As sociedades antigas desenvolveram formas visuais de registrar quantidades em paredes ou objetos, embora essas inscrições fossem bastante rudimentares, consistindo sobretudo em linhas, cortes ou grupos de entalhes.



Figura 2 - Método de quantificação primitiva (2)
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

A imagem ilustra de forma simples um dos primeiros métodos de quantificação utilizado pelos seres humanos: a correspondência um-a-um entre objetos do mundo real e símbolos gráficos. Um único animal é representado por um traço (\), indicando a ideia básica de que um objeto real pode ser associado a um símbolo gráfico. Esse tipo de correspondência é um dos princípios mais fundamentais da contagem, pois, para cada elemento contado, registra-se um marcador.

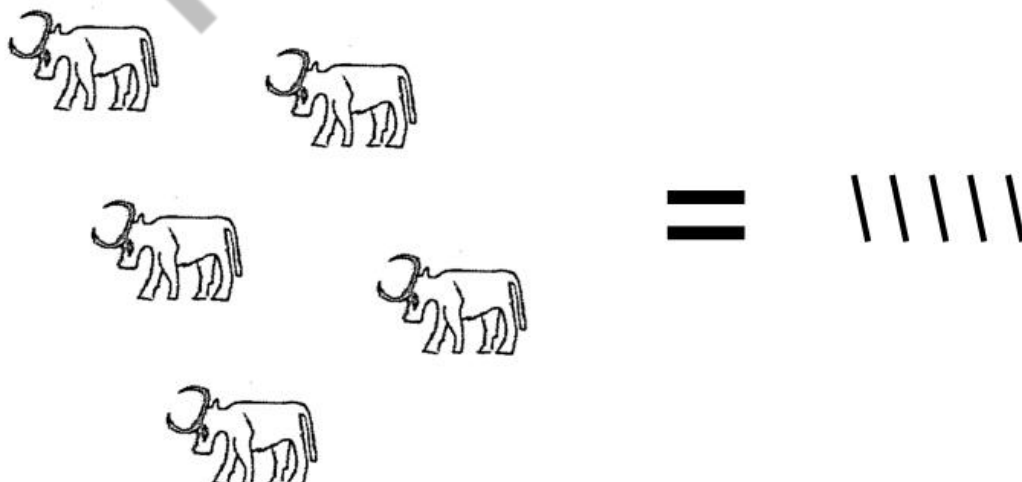


Figura 3 - Método de quantificação primitiva (3)
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Na figura acima, cada animal corresponde a um traço, totalizando cinco marcas. Esse é um exemplo claro do que chamamos de sistema de contagem por marcas (*tally marks*), no qual cada ocorrência de um elemento é convertida em um símbolo gráfico simples.

Esse tipo de representação era muito comum em sociedades pré-históricas e antigas, que não possuíam ainda sistemas numéricos formais. Em vez de números escritos como conhecemos hoje, utilizavam marcas em ossos, pedras, madeira ou paredes de cavernas para registrar quantidades.

O princípio utilizado nessas representações é o da abstração, pois o animal deixa de ser representado apenas como imagem e passa a ser convertido em um símbolo mais simples, capaz de retratar apenas a sua quantidade e não mais sua forma física.

Assim, as imagens exemplificam uma etapa fundamental na evolução do pensamento matemático, ou seja, a transição do mundo concreto (os animais desenhados) para o mundo simbólico (as marcas de contagem). Esse processo foi essencial para o desenvolvimento dos sistemas de numeração e, conseqüentemente, para a construção das bases da matemática e da computação.

1.3 Limitações dos métodos primitivos de contagem

Nas figuras anteriores, em que existem poucos elementos, esse sistema funciona de maneira relativamente simples, já que cada animal é facilmente convertido em um traço, permitindo que a quantidade seja visualmente compreendida e registrada sem grandes dificuldades.

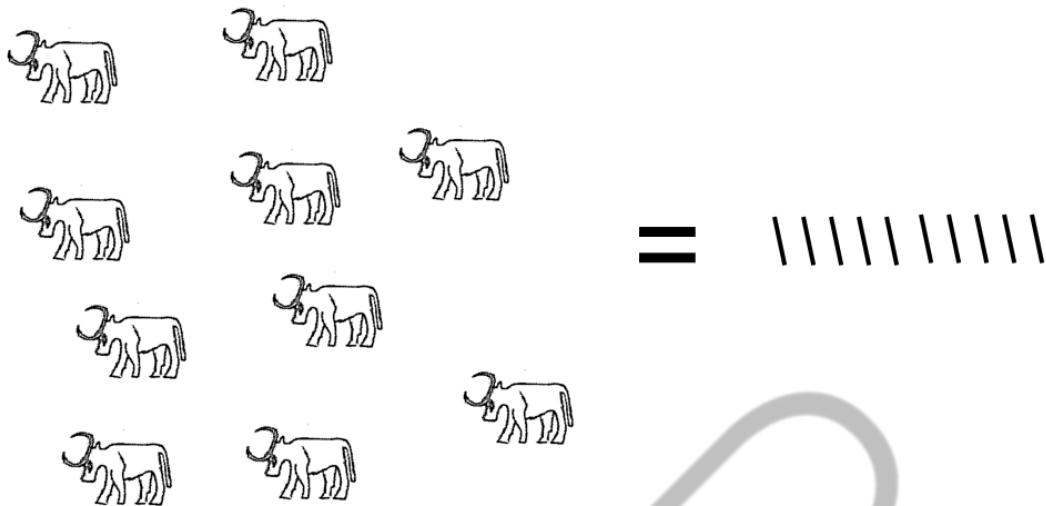


Figura 4 - Método de quantificação primitiva (4)
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Entretanto, conforme a quantidade de elementos aumenta, como ilustrado na figura anterior, que apresenta uma grande quantidade de animais, esse método começa a se tornar cada vez mais ineficiente, confuso e propenso a erros. O excesso de símbolos visuais dificulta:

- A rápida identificação da quantidade total;
- A conferência dos registros;
- A comparação entre diferentes conjuntos;
- O armazenamento organizado dessas informações.

Além disso, esse tipo de contagem exige um alto esforço cognitivo e visual, pois o observador precisa percorrer todos os símbolos individualmente, um por um, para chegar ao total. Isso torna o processo lento e pouco prático para grandes quantidades.

Essas limitações evidenciam a necessidade histórica do desenvolvimento de sistemas numéricos mais abstratos e compactos, nos quais um único símbolo pode representar vários elementos, como os números que usamos atualmente. Assim, a dificuldade em lidar com grandes quantidades utilizando marcas simples foi um dos fatores que impulsionaram a criação de sistemas de numeração mais eficientes, como o sistema decimal.

Dessa forma, as figuras ilustram o momento em que o ser humano percebe que a simples repetição de símbolos visuais, embora eficiente para pequenas

quantidades, se torna um método falho e limitado conforme a complexidade das sociedades e das necessidades de registro aumenta.

1.4 Evolução dos sistemas de numeração: Dos hindus aos árabes, maias e romanos

A figura “Evolução histórica dos símbolos numéricos ao longo dos séculos” evidencia como os algarismos atuais são resultado de um longo processo de transformação cultural, gráfica e conceitual.

Os primeiros registros mais próximos da forma moderna dos números surgiram na Índia por volta do século III a.C. Os hindus desenvolveram um sistema de numeração decimal e posicional, utilizando símbolos próprios para representar quantidades, incluindo o conceito do zero, elemento revolucionário para a matemática. Com o passar dos séculos, esses símbolos foram sendo modificados graficamente, como é possível observar na transição do sistema hindu antigo (300 a.C.) para o hindu posterior (500 d.C.).

HINDU 300 a.C.	—	=	≡	𑆑	𑆒	𑆓	𑆔	𑆕	𑆖	
HINDU 500 a.C.	𑆑	𑆒	𑆓	𑆔	𑆕	𑆖	𑆗	𑆘	𑆙	0
ÁRABE 900 D.C.	1	𐌚	𐌛	𐌜	𐌝	𐌞	𐌟	𐌠	𐌡	𐌢
ÁRABE (ESPANHA) 1000 D.C.	1	𐌚	𐌛	𐌜	𐌝	𐌞	𐌟	𐌠	𐌡	𐌢
ITALIANO 1400 d.C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
ATUAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Figura 5 - Evolução histórica dos símbolos numéricos ao longo dos séculos
Fonte: Metodologia da matemática (2023)

Essa ideia foi adotada, preservada e amplamente propagada pelos árabes a partir do século IX d.C. Um dos personagens centrais desse processo foi o matemático persa Al-Khwārizmī, cujos escritos introduziram os numerais hindu-arábicos no mundo

ocidental. Ele contribuiu decisivamente para a difusão dos dez símbolos que utilizamos atualmente:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 0.

Os árabes passaram a denominar esses símbolos de algarismos, termo que permanece até hoje. A partir desse contato cultural e científico, os numerais foram gradualmente incorporados na Europa, especialmente através da Espanha e da Itália, sofrendo transformações gráficas até adquirirem as formas modernas que conhecemos.

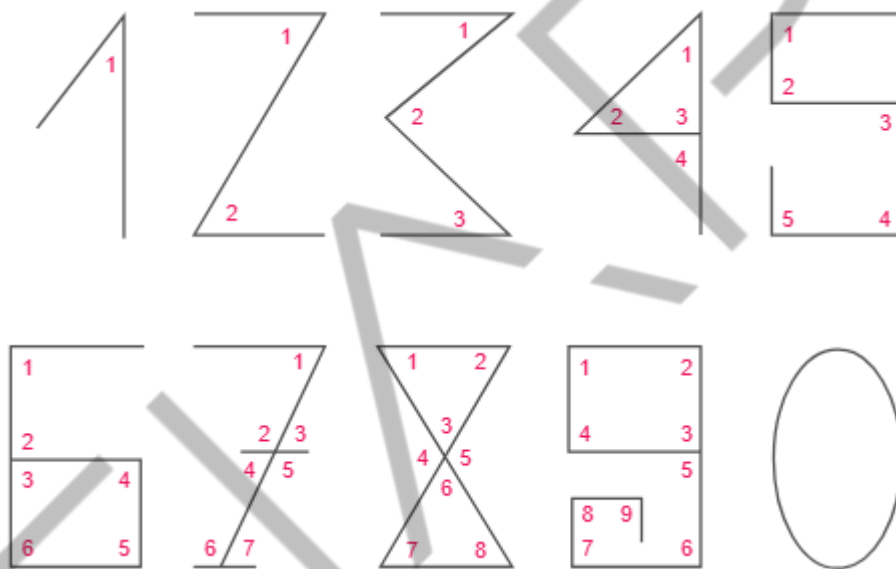


Figura 6 - Números escritos na forma primitiva com a quantidade de ângulos
Fonte: Escola Educação (2025)

Os numerais hindu-árabicos são extremamente importantes para a história da computação, pois utilizam o conceito de zero e um sistema posicional decimal de base dez. Esse modelo permite representar números de forma compacta e realizar cálculos de maneira eficiente, além de sustentar a matemática moderna e a tecnologia da computação atual.

Paralelamente, outras civilizações desenvolveram sistemas próprios de numeração. Entre os séculos III e IV d.C., os maias criaram um avançado sistema de numeração de base vigesimal (base 20) e posicional. Eles utilizavam pontos, barras e um símbolo específico para o zero, sendo um dos primeiros povos do mundo a empregar esse conceito de forma funcional, especialmente em seus cálculos astronômicos e com a representação do calendário.

1	.		11	≡ ○ ·
2	..	○ :	12	≡ ○ :
3	...	○ :	13	≡ ○ :
4		○ :	14	≡ ○ :
5	⎵	○	15	≡ ○
6	⎵	○ ·	16	≡ ○ ·
7	⎵	○ :	17	≡ ○ :
8	⎵	○ :	18	≡ ○ :
9	⎵	○ :	19	≡ ○ :
10	≡	○		

Figura 7 - Sistema de numeração de base vigesimal (base 20)
Fonte: Educarhojeonline.com (2025)

Os romanos, por outro lado, utilizavam um sistema de numeração não posicional, baseado em letras (I, V, X, L, C, D, M). Embora útil para registros e contagens simples, esse sistema apresentava grandes limitações para cálculos mais complexos, justamente por não possuir valor posicional nem o conceito de zero.

NÚMEROS ROMANOS

1 — I	11 — XI	30 — XXX
2 — II	12 — XII	40 — XL
3 — III	13 — XIII	50 — L
4 — IV	14 — XIV	60 — LX
5 — V	15 — XV	70 — LXX
6 — VI	16 — XVI	90 — XC
7 — VIII	17 — XVII	100 — C
8 — IX	19 — XIX	500 — D
10 — X	20 — XX	1000 — M

Figura 8 - Sistema numérico romano
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

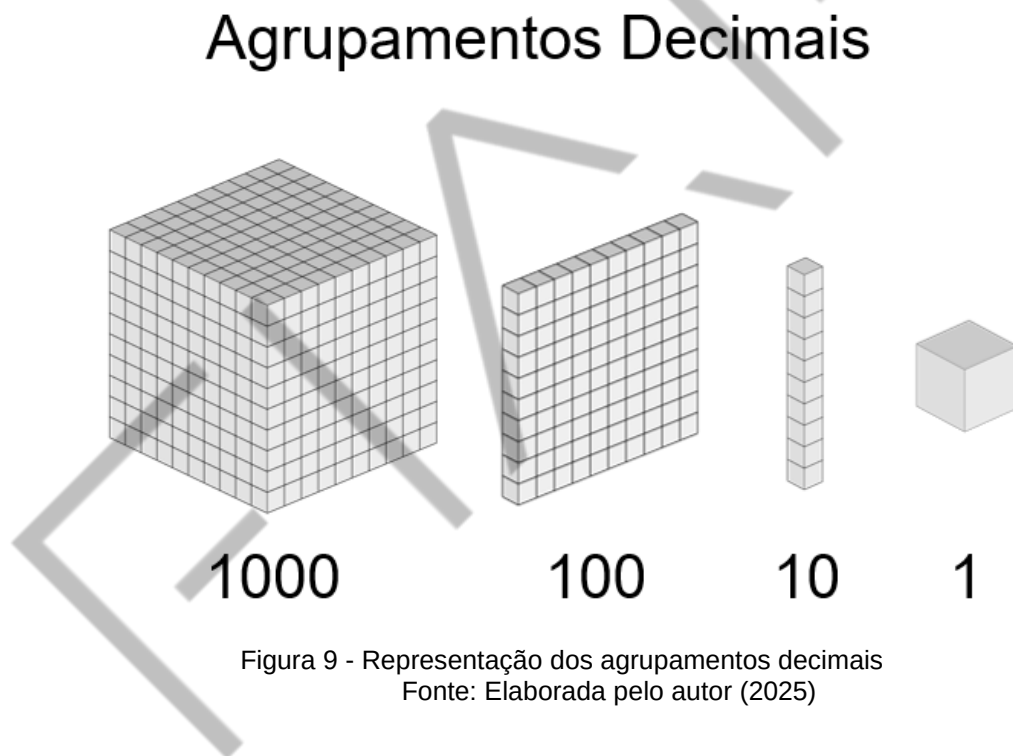
Dessa forma, a evolução dos sistemas de numeração demonstra um avanço não apenas gráfico, mas principalmente conceitual da representação concreta das quantidades para sistemas abstratos, eficientes e universais. O sistema hindu-arábico,

consolidado e difundido graças aos árabes e a Al-Khwārizmī, tornou-se a base estruturante da matemática moderna e da computação, sendo essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico da humanidade.

2 SISTEMAS NUMÉRICOS MODERNOS

2.1 Conceito geral do sistema numérico decimal

O sistema numérico decimal é um sistema de numeração posicional cujo princípio fundamental é a organização dos números em agrupamentos de base dez.



Sua base está relacionada, historicamente, ao fato de o ser humano possuir dez dedos (*digitus*, em latim), o que influenciou de maneira natural a forma como as primeiras contagens foram realizadas ao longo da história. Nesse sistema, qualquer número é formado a partir de apenas dez símbolos básicos.

2.1.1 Princípio do valor posicional

O caráter posicional do sistema significa que o valor de cada algarismo depende não apenas de seu valor isolado, mas também da posição que ocupa no número. Cada posição representa uma potência de 10, ou seja:

- A primeira posição da direita representa as unidades (10^0);
- A segunda representa as dezenas (10^1);
- A terceira representa as centenas (10^2);
- A quarta representa os milhares (10^3), e assim sucessivamente.

No sistema de numeração decimal, o valor de cada algarismo em um número depende tanto do símbolo utilizado quanto da posição que ele ocupa. Isso significa que um mesmo algarismo pode representar quantidades diferentes conforme sua localização dentro do número.

2.1.2 Exemplo de decomposição no sistema decimal

No número 234, por exemplo, o algarismo 2 ocupa a posição das centenas, o 3 a posição das dezenas e o 4 a posição das unidades. Assim, esse número pode ser decomposto como:

$$234 = (2 \times 100) + (3 \times 10) + (4 \times 1)$$

Essa decomposição evidencia que:

- 2 representa duas centenas (200 unidades);
- 3 representa três dezenas (30 unidades);
- 4 representa quatro unidades simples.

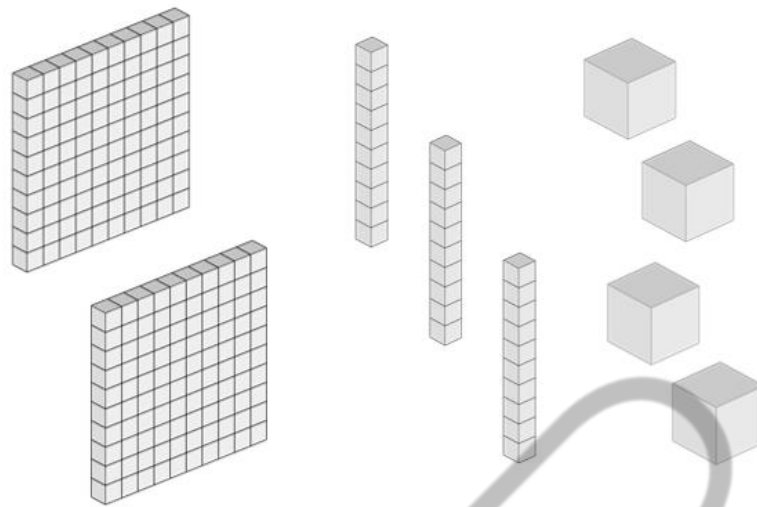


Figura 10 - Representação dos agrupamentos decimais do número 234
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

A figura anterior materializa visualmente essa ideia por meio de recursos concretos de representação, geralmente chamados de materiais dourados ou blocos de base dez. Nela, cada tipo de objeto corresponde a uma ordem do sistema decimal:

- As placas grandes representam as centenas (cada uma contendo 100 pequenos cubos);
- As barras representam as dezenas (cada uma formada por 10 cubos);
- Os cubos unitários representam as unidades.

Dessa forma, vemos claramente dois blocos de cem, três barras de dez e quatro cubos unitários, permitindo visualizar e compreender como o número 234 é formado por agrupamentos sucessivos de 10.

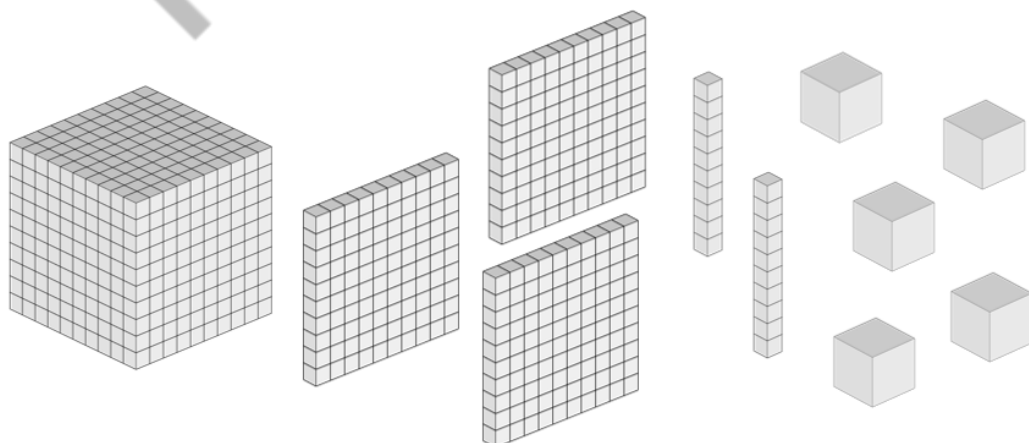


Figura 11 - Representação dos agrupamentos decimais número 1325

A Lógica que Define Cada Decisão no Cérebro Digital da Nave

Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Nesse caso, a figura apresenta quatro níveis diferentes de agrupamento:

- O cubo maior representa uma unidade de milhar, equivalente a 1000 unidades;
- As placas representam centenas, cada uma contendo 100 unidades;
- As barras representam dezenas, cada uma formada por 10 unidades;
- Os cubos unitários representam unidades simples.

Desse modo, a composição visual compreende:

- 1 agrupamento de mil unidades;
- 3 agrupamentos de cem unidades;
- 2 agrupamentos de dez unidades;
- 5 unidades não agrupadas.

Essa organização permite compreender que o número 1325 resulta da soma estruturada dessas quantidades:

$$1325 = 1000 + 300 + 20 + 5$$

$$1325 = 1000 + 300 + 20 + 5$$

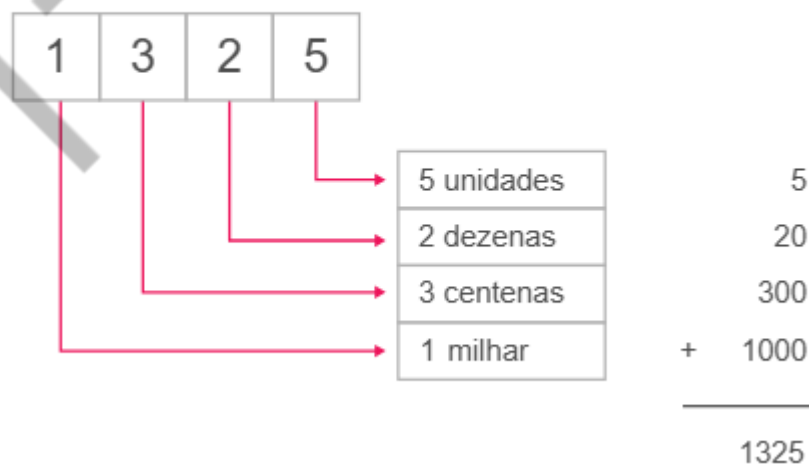


Figura 12 - Decomposição dos agrupamentos decimais do número 1325

Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

2.1.3 Representação com potências de dez

Podemos representar, ainda, a mesma ideia por meio da notação de potências de base 10, que explicita matematicamente o princípio do valor posicional no sistema decimal. Nesse caso, temos:

$$1325 = (1 \times 10^3) + (3 \times 10^2) + (2 \times 10^1) + (5 \times 10^0)$$

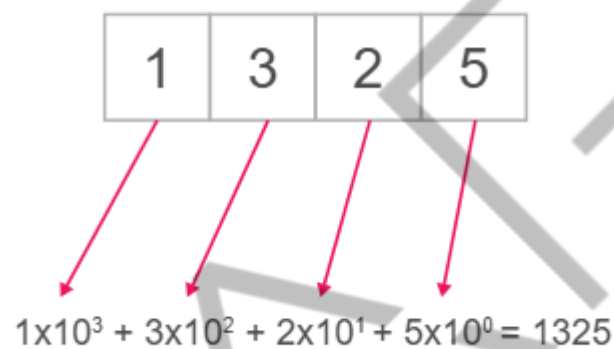


Figura 13 - Decomposição dos agrupamentos decimais número 1325 com potência
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

10^y representa 10 elevado à y -ésima potência, isto é, a multiplicação do número 10 por ele mesmo y vezes. Assim:

- $10^3 = 1000$ corresponde à ordem dos milhares;
- $10^2 = 100$ corresponde à ordem das centenas;
- $10^1 = 10$ corresponde à ordem das dezenas;
- $10^0 = 1$ corresponde à ordem das unidades.

Essa representação demonstra formalmente que cada algarismo do número 1325 está multiplicado por uma potência de 10, determinada por sua posição relativa. Dessa forma, o sistema de numeração decimal pode ser entendido como uma combinação linear de potências de base 10, nas quais o valor final do número resulta da soma ponderada de seus dígitos.

2.1.4 Importância didática da representação concreta e algébrica

Do ponto de vista didático, essa escrita é importante porque conecta a representação concreta (com blocos e agrupamentos) à representação algébrica, favorecendo a compreensão do sistema de valor posicional e estabelecendo bases sólidas para o estudo de expressões numéricas, notação científica e sistemas de numeração em geral.

Esse tipo de representação concreta é fundamental para o desenvolvimento do conceito de valor posicional e da estrutura do sistema decimal, pois promove uma transição gradual do concreto para o abstrato. Ao visualizar o número como resultado de agrupamentos sucessivos, é possível entender a decomposição numérica, reagrupamentos e operações fundamentais, como adição e subtração, principalmente em situações de "vai um" e "empresta".

2.1.5 Estrutura posicional com parte inteira e parte decimal



Figura 14 - Princípio do valor posicional no sistema de numeração decimal
Fonte: DEV.to (2025)

A figura anterior ilustra o princípio do valor posicional no sistema de numeração decimal, abrangendo tanto a parte inteira quanto a parte fracionária de um número.

O número representado é:

1.537.912,975823

No sistema decimal, cada algarismo possui um valor que depende diretamente da posição que ocupa em relação à vírgula decimal. As posições à esquerda da vírgula correspondem às potências positivas de 10, enquanto as posições à direita correspondem às potências negativas de 10.

Na parte inteira, temos:

- $1 \times 10^6 \rightarrow 1$ milhão;
- $5 \times 10^5 \rightarrow 5$ centenas de milhar;
- $3 \times 10^4 \rightarrow 3$ dezenas de milhar;
- $7 \times 10^3 \rightarrow 7$ unidades de milhar;
- $9 \times 10^2 \rightarrow 9$ centenas;
- $1 \times 10^1 \rightarrow 1$ dezena;
- $2 \times 10^0 \rightarrow 2$ unidades.

Na parte decimal, cada algarismo está associado a uma potência negativa de 10, ou seja, representando uma fração da unidade:

- $9 \times 10^{-1} \rightarrow$ décimos;
- $7 \times 10^{-2} \rightarrow$ centésimos;
- $5 \times 10^{-3} \rightarrow$ milésimos;
- $8 \times 10^{-4} \rightarrow$ décimos de milésimo;
- $2 \times 10^{-5} \rightarrow$ centésimos de milésimo;
- $3 \times 10^{-6} \rightarrow$ milionésimos.

Assim, o número pode ser expandido da seguinte forma:

$$\begin{aligned} &1 \cdot 10^6 + 5 \cdot 10^5 + 3 \cdot 10^4 + 7 \cdot 10^3 + 9 \cdot 10^2 + 1 \cdot 10^1 + \\ &2 \cdot 10^0 + 9 \cdot 10^{-1} + 7 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3} + 8 \cdot 10^{-4} + \\ &2 \cdot 10^{-5} + 3 \cdot 10^{-6} \end{aligned}$$

2.1.6 O papel do zero no sistema decimal

Uma característica essencial do sistema decimal é o uso do zero, que atua tanto como número quanto como marcador de ausência em uma determinada posição. Ele permite distinguir, por exemplo, os números 105 e 15, sendo fundamental para a estrutura posicional e para a realização de cálculos mais complexos.

Além disso, o sistema decimal de base 10 é fundamentado em um princípio de agrupamento sucessivo: a cada dez unidades forma-se uma dezena, a cada dez dezenas forma-se uma centena, e assim por diante. Esse mecanismo possibilita a representação compacta de números grandes, reduzindo a repetição excessiva de símbolos e tornando os cálculos mais eficientes.

2.1.7 Relevância do sistema decimal na computação

Na área da computação, embora os processadores operem internamente com o sistema binário (base 2), o sistema decimal permanece essencial na interação homem-máquina, especialmente na entrada e na saída de dados, por ser mais intuitivo para os seres humanos.

Portanto, o sistema numérico decimal de base 10 não é apenas uma convenção arbitrária, mas sim uma construção matemática altamente eficiente, que combina simplicidade simbólica, organização posicional e capacidade ilimitada de representação, sendo essencial para o desenvolvimento da matemática, da ciência e da tecnologia.

2.2 Sistema numérico em base (n)

Um sistema numérico de base (n) é um sistema de representação de números que utiliza exatamente (n) símbolos distintos, variando de 0 até (n – 1). Diferentemente de sistemas fixos, como o decimal (base 10) ou o binário (base 2), a base (n) representa uma generalização matemática que permite descrever e compreender qualquer sistema numérico de maneira formal e unificada.

Nesse sistema, o valor de um número é determinado não apenas pelos símbolos utilizados, mas principalmente pela posição que cada símbolo ocupa. Por

isso, diz-se que os sistemas de base (n) são, em geral, sistemas posicionais, ou seja, cada posição representa uma potência da base.

Seja um número representado na forma:

$$a_k a_{k-1} a_{k-2} \dots a_1 a_0 \text{ na base } n$$

Seu valor no sistema decimal é dado por:

$$a_k \cdot n^k + a_{k-1} \cdot n^{k-1} + \dots + a_1 \cdot n^1 + a_0 \cdot n^0$$

Em que:

- Cada a_i é um algarismo pertencente ao conjunto $\{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$;
- n é a base do sistema;
- As potências de n indicam o peso posicional de cada algarismo.

2.2.1 Princípio de funcionamento do sistema de base (n)

No sistema de base (n) ocorre um processo de agrupamento sucessivo em blocos de tamanho n , ou seja:

- A cada n unidades forma-se uma unidade de ordem superior;
- A cada n unidades dessa nova ordem forma-se uma ordem ainda maior.

Esse princípio é o mesmo observado no sistema decimal (base 10) e no sistema binário (base 2), diferindo apenas pelo valor de n .

Por exemplo:

- Na base 2, agrupamos de 2 em 2;
- Na base 8, agrupamos de 8 em 8;
- Na base 10, agrupamos de 10 em 10;
- Na base 16, agrupamos de 16 em 16.

2.2.2 Sistema de numeração posicional de base

Em um sistema de numeração posicional de base b , o valor de cada algarismo é determinado não apenas por seu símbolo, mas principalmente pela posição que ocupa dentro do número. Cada posição corresponde a uma potência da base b , iniciando-se pela direita com o expoente zero.

Assim, se considerarmos o número DCBA, escrito na base b , sua conversão para o sistema decimal é dada pela expressão:

$$D \cdot b^3 + C \cdot b^2 + B \cdot b^1 + A \cdot b^0$$

Em que:

- A é o algarismo da posição das unidades (multiplicado por b^0);
- B é o algarismo da posição das dezenas na base b (multiplicado por b^1);
- C ocupa a posição seguinte (multiplicado por b^2);
- D ocupa a posição mais à esquerda (multiplicado por b^3).

Cada algarismo é, portanto, ponderado por uma potência da base conforme sua posição no número, e o valor total é obtido pela soma desses produtos.

Esse princípio é universal em todos os sistemas posicionais, sendo utilizado para realizar a conversão de números de qualquer base para o sistema decimal. A única diferença entre os sistemas reside no valor da base b , que determina o fator de crescimento entre as ordens numéricas.

2.2.3 Sistemas numéricos de outras bases, fundamentação teórica e aplicações na computação

Embora o sistema decimal (base 10) seja amplamente utilizado no cotidiano, a computação opera de maneira muito mais eficiente com sistemas numéricos baseados em outras bases. Esses sistemas seguem o mesmo princípio estrutural do sistema posicional: o valor de cada dígito é determinado pelo seu símbolo e pela posição que ocupa, sendo cada posição associada a uma potência da base. A escolha

da base, porém, altera profundamente a forma como os números são representados, manipulados e interpretados em ambientes computacionais.

2.2.3.1 Sistema binário (base 2)

O sistema binário é o sistema numérico fundamental para todos os dispositivos digitais. Ele utiliza apenas dois símbolos, 0 e 1, que representam diretamente dois estados físicos possíveis: presença ou ausência de tensão e carga ou sinal. Cada posição do número binário corresponde a uma potência de 2:

$$101101_2 = 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Esse sistema é ideal para circuitos eletrônicos porque cada dígito pode ser representado por um *bit* (*binary digit*), que é a menor unidade de informação digital. Processadores, memórias, barramentos e protocolos de comunicação baseiam-se diretamente nas combinações de *bits*.

2.2.3.2 Sistema quaternário (base 4)

A base 4 utiliza quatro dígitos: 0, 1, 2 e 3. Embora não seja amplamente utilizada na programação cotidiana, ela possui papel importante em áreas específicas, como codificação de dados, *DNA computing* (área da computação não convencional que usa moléculas de DNA e reações bioquímicas, em vez de chips de silício, para processar informações) e certos modelos teóricos de computação. Isso ocorre porque cada dígito quaternário pode ser representado com dois *bits*, já que:

$$4 = 2^2$$

Assim, cada símbolo da base 4 corresponde a uma combinação binária:

Base 4	Binário
0	00
1	01
2	10

3	11
---	----

Quadro 1 – Base 4

Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

Essa relação direta torna a base 4 útil em compressão, representação genética e organização de dados binários em estruturas mais compactas.

2.2.3.3 Sistema octal (base 8)

A base 8 utiliza os dígitos de 0 a 7. É um sistema historicamente importante na computação, especialmente em arquiteturas antigas, pois cada dígito octal representa exatamente três *bits*:

$$8 = 2^3$$

A base octal simplifica a representação de instruções de máquina, permissões de arquivos (como no Linux: RWX = 421) e algumas arquiteturas de hardware com registradores múltiplos de três *bits*.

2.2.3.4 Sistema hexadecimal (base 16)

O sistema hexadecimal é um dos mais usados na computação moderna. Ele utiliza 16 símbolos: 0 – 9, para representar valores de zero a nove, e A, B, C, D, E, F para representar valores de dez a quinze.

Assim como a base 8, a base 16 é diretamente compatível com o sistema binário, pois:

$$16 = 2^4$$

Cada dígito hexadecimal corresponde exatamente a quatro *bits*, tornando-o ideal para representar endereços de memória, cores em RGB (como #FF00AA), instruções de máquina, valores em depuração e padrões de *bits*.

Exemplo:

$$A3F_{16} = 1010\ 0011\ 1111_2$$

Essa correspondência direta reduz erros, facilita visualização de estruturas internas e permite representar quantidades grandes com muito menos dígitos do que no sistema binário.

2.2.3.5 Sistema de base 32 e base 64 (codificações modernas)

As bases 32 e 64 não são utilizadas como sistemas numéricos tradicionais, mas sim como métodos de codificação importantes na transmissão e armazenamento de dados.

A base 32 utiliza 32 caracteres, normalmente letras de A – Z e os dígitos 2 – 7, garantindo compatibilidade com ambientes onde símbolos especiais podem causar problemas (URLs, sistemas de arquivos e protocolos de rede).

É usada em:

- Endereços do sistema DNSSEC;
- Codificação *Crockford Base32* (evita caracteres ambíguos como I, O, 1 e 0);
- Identificadores compactos de sistemas distribuídos.

Já a base 64 possui 64 símbolos (A – Z, a – z, 0 – 9, + e /). É amplamente utilizada em:

- Transmissão de dados binários por meio de protocolos de texto (e-mail, JSON e XML);
- Incorporação de imagens em HTML;
- Criptografia e certificados digitais;
- APIs de comunicação.

O princípio é transformar blocos de 24 *bits* (3 *bytes*) em 4 caracteres ASCII seguros, garantindo que informações binárias possam circular por canais textuais sem riscos de corrupção.

2.2.4 A relação entre bases e a arquitetura dos computadores

A escolha das bases mais utilizadas na computação não é arbitrária; deriva da natureza física e lógica dos sistemas digitais. Como os computadores operam

internamente com sinais binários, bases que são potências de 2 (como 4, 8, 16, 32 e 64) têm maior compatibilidade.

A conversão torna-se simples, eficiente e direta, sem a necessidade de cálculos complexos ou algoritmos intermediários. Bases como 8 e 16 servem justamente como camadas de abstração para tornar operações humanas mais compreensíveis, sem perder a precisão binária.

2.2.5 A dependência do valor numérico em relação à base aritmética

Um ponto fundamental na teoria dos sistemas de numeração é que o valor real representado por um número depende da base em que ele está escrito. Os dígitos não possuem significado absoluto e seu valor é determinado tanto pelo símbolo quanto pela posição (e essa posição está diretamente associada às potências da base utilizada).

Para ilustrar esse princípio, considere o número 1985, tal como o enxergamos no sistema decimal (base 10). Se tratarmos esses mesmos símbolos 1, 9, 8 e 5 como pertencentes a um sistema de base 6, o valor representado será completamente diferente, pois cada posição agora corresponde a potências de 6.

A interpretação do “número” 1985 escrito em base 6 ocorre da seguinte maneira:

$$1 \cdot 6^3 + 9 \cdot 6^2 + 8 \cdot 6^1 + 5 \cdot 6^0$$

Efetando os cálculos:

$$\begin{aligned} &1 \cdot 216 + 9 \cdot 36 + 8 \cdot 6 + 5 \cdot 1 \\ &= \\ &216 + 324 + 48 + 5 \\ &= \\ &593 \end{aligned}$$

Assim, o que visualmente parece ser “1985” na base decimal é, na verdade, o número 593 quando interpretado na base 6. Isso ocorre porque cada dígito ocupa uma posição que representa agrupamentos baseados em 6, e não em 10.

Esse exemplo evidencia que os símbolos numéricos são apenas representações e sua interpretação depende estritamente do sistema de base adotado. A mesma sequência de dígitos pode representar quantidades totalmente distintas quando associada a bases diferentes, reforçando a importância de sempre explicitar ou identificar a base utilizada na representação de um número.

2.2.6 Representação da grandeza 1985 na base 6

Quando lidamos com diferentes sistemas de numeração, é essencial distinguir entre a grandeza numérica (ou seja, a quantidade abstrata) e a forma simbólica utilizada para representá-la. A grandeza 1985, tal como a entendemos no sistema decimal (base 10), pode ser expressa de forma diferente quando utilizamos outra base aritmética, como a 6.

Para representar essa mesma quantidade usando a base 6, precisamos decompor o número 1985 em potências sucessivas de 6. O objetivo é encontrar um número cujos dígitos, combinados com as potências da base 6, resultem exatamente na grandeza decimal 1985. Esse número é 13105_6 .

A validação dessa representação ocorre pela expansão posicional:

$$1 \cdot 6^4 + 3 \cdot 6^3 + 1 \cdot 6^2 + 0 \cdot 6^1 + 5 \cdot 6^0$$

Efetuando os cálculos:

$$\begin{aligned} 1 \cdot 1296 + 3 \cdot 216 + 1 \cdot 36 + 0 \cdot 6 + 5 \cdot 1 \\ = \\ 1296 + 648 + 36 + 0 + 5 \\ = \\ 1985 \end{aligned}$$

Assim, o número 13105_6 é precisamente a forma como a grandeza decimal 1985 é escrita em um sistema de numeração cuja base é 6.

Esse processo destaca um aspecto fundamental dos sistemas posicionais: o mesmo valor numérico pode ser representado por sequências de dígitos completamente diferentes quando a base muda, pois as potências utilizadas nas

posições também mudam. Desse modo, 1985_{10} e 13105_6 representam a mesma quantidade, mas em sistemas de escrita distintos.

2.2.7 Notação e representação de números em diferentes bases

A convenção adotada na matemática e na computação para a representação das bases é utilizar um subscrito após o número, indicando a base correspondente:

- 1011_2 significa “1011 na base 2”;
- 734_8 significa “734 na base 8”;
- $A3F_{16}$ significa “A3F na base 16”;
- 13105_6 significa “13105 na base 6”.

Com essa notação, evitamos ambiguidades entre números visivelmente idênticos, mas que representam quantidades diferentes em bases distintas. Cada base possui seu próprio conjunto válido de dígitos e seu próprio sistema posicional.

2.2.8 Interpretação posicional em bases diferentes

Um número escrito em uma base b é interpretado como uma soma ponderada de potências dessa base. Para um número genérico $d_n d_{n-1} \dots d_1 d_0$ na base b , a grandeza que ele representa é:

$$d_n \cdot b^n + d_{n-1} \cdot b^{n-1} + \dots + d_1 \cdot b^1 + d_0 \cdot b^0$$

Essa interpretação é independente da base. A diferença está apenas no valor das potências e no conjunto de símbolos que podem ser utilizados como dígitos.

Base 2: utiliza apenas os símbolos 0 e 1.

$$1011_2 = 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 11_{10}$$

Base 6: utiliza os dígitos 0, 1, 2, 3, 4 e 5.

$$13105_6 = 1 \cdot 6^4 + 3 \cdot 6^3 + 1 \cdot 6^2 + 0 \cdot 6^1 + 5 \cdot 6^0 = 1985_{10}$$

Base 8: utiliza os dígitos de 0 a 7.

$$734_8 = 7 \cdot 8^2 + 3 \cdot 8^1 + 4 \cdot 8^0 = 476_{10}$$

Base 16: utiliza 0 – 9 e A – F, em que A = 10, B = 11 ... F = 15.

$$A3F_{16} = 10 \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + 15 \cdot 16^0 = 2623_{10}$$

2.2.9 Por que o subscrito é indispensável?

O subscrito é o valor a direita dos números que representa o valor da sua base. Observe que as sequências 1011, 734, 13105 ou A3F não são números completos sem a indicação da base.

O subscrito:

- Define o valor real que a sequência representa;
- Determina quais dígitos são permitidos;
- Indica qual conjunto de potências deve ser aplicado;
- Evita interpretações equivocadas entre sistemas diferentes.

Por exemplo:

- $1011_2 \neq 1011_{10} \neq 1011_8$;
- $1985_{10} \neq 1985_6$;
- $13105_6 = 1985_{10}$.

A notação subscrita é parte essencial da representação de números em diferentes bases, funcionando como um “rótulo” que identifica a linguagem numérica em uso.

2.2.10 Uso de letras como algarismos em sistemas de base superior a 10

Em sistemas de numeração posicionais cuja base é maior que 10, torna-se necessário utilizar símbolos adicionais para representar valores superiores ao dígito 9. No sistema decimal, dispomos apenas dos algarismos 0 a 9, totalizando dez símbolos distintos. Entretanto, em bases maiores, precisamos representar valores

numéricos adicionais dentro de cada posição. Para resolver essa limitação, adota-se convencionalmente o uso de letras do alfabeto latino para representar esses valores.

DECIMAL	10	11	12	13	14	15
SIMBOLO	A	B	C	D	E	F

Figura 15 – Símbolos referentes aos números maiores que 9
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Essa convenção é especialmente difundida no sistema hexadecimal (base 16), amplamente utilizado na computação. Cada letra funciona como um dígito legítimo da base, possuindo valor absoluto específico e sendo multiplicada pela potência correspondente da base conforme sua posição no número.

Por exemplo, o número:

$A3F_{16}$

Representa:

$$A \cdot 16^2 + 3 \cdot 16^1 + F \cdot 16^0$$

Substituindo os valores das letras:

$$10 \cdot 256 + 3 \cdot 16 + 15 \cdot 1 = 2623_{10}$$

O uso das letras evita a necessidade de criar novos símbolos específicos para cada base, tornando o sistema extensível e padronizado internacionalmente.

Em bases superiores a 16, o mesmo princípio continua válido. O conjunto de símbolos é expandido de acordo com a necessidade:

- Base 20 → utiliza 0 – 9 e A – J;
- Base 32 → utiliza 0 – 9 e A – V;
- Base 36 → utiliza 0 – 9 e A – Z;

- Base 64 → utiliza um conjunto alfanumérico e símbolos adicionais (+ e /).

Cada letra representa um valor crescente conforme sua posição alfabética, garantindo que todas as bases maiores mantenham coerência com o modelo posicional.

O uso de letras como dígitos é particularmente eficiente em sistemas digitais, pois:

1. Reduz o número de dígitos utilizados, tornando representações grandes mais compactas;
2. Simplifica a conversão entre bases, especialmente entre binário e hexadecimal, em que um dígito hexadecimal corresponde exatamente a quatro *bits*;
3. Facilita a visualização e depuração de valores binários, já que letras tornam padrões de *bits* longos mais humanos e intuitivos.

Sistemas como endereços de memória, codificações de cores (RGB), instruções de máquina, identificadores de arquivos e protocolos de comunicação fazem uso extensivo dessas representações.

2.3 A relação entre o sistema binário e os estados físicos dos circuitos digitais

Os computadores modernos não utilizam o sistema decimal para realizar cálculos internos. Em vez disso, eles operam com o sistema binário, que possui apenas dois algarismos possíveis: 0 e 1. Essa escolha não é arbitrária; ela está diretamente relacionada às propriedades físicas dos dispositivos eletrônicos que compõem os circuitos digitais.

Diferentemente de sistemas mecânicos antigos, que podiam trabalhar com múltiplos estados intermediários, os transistores e portas lógicas que formam os computadores atuais operam de forma mais eficiente, confiável e rápida quando trabalham com apenas dois estados de operação. Esses estados correspondem aos pares de oposição que podem ser observados no funcionamento eletrônico.

Assim, os dígitos 0 e 1 podem ser interpretados como representações simbólicas desses estados físicos, tais como:

- Não e sim;
- Falso e verdadeiro;
- Desligado e ligado;
- Negativo e positivo;
- GND e VCC (referências elétricas);
- LOW e HIGH (níveis lógicos).

Em todos esses exemplos, o computador sempre distingue apenas entre dois níveis possíveis, frequentemente associados à presença ou ausência de corrente elétrica, ou à diferença entre dois níveis de tensão. Dessa forma, cada componente eletrônico pode operar de forma mais estável, e menos sujeita a ruídos e falhas, quando precisa diferenciar apenas entre dois estados.

Esse comportamento natural da eletrônica digital levou ao uso do sistema binário como forma de representar toda a informação processada por um computador. Cada 0 e 1 é chamado de *bit*, e combinações de *bits* representam números, textos, imagens, sons e instruções.

Portanto, o binário não é apenas uma escolha matemática, mas uma estruturação tecnológica e física, perfeitamente adequada ao funcionamento dos circuitos eletrônicos.

2.4 Como funciona o agrupamento na base 2?

No sistema binário, cada quadro da figura a seguir representa um agrupamento de bolinhas que cresce sempre pelo dobro do anterior. Isso acontece porque a base 2 trabalha apenas com dois símbolos. Por isso, cada posição representa uma potência de 2.

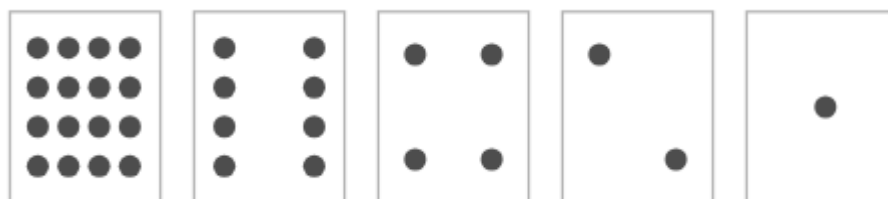


Figura 16 – Agrupamento de binário de bolinhas que cresce sempre pelo dobro da anterior
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

2.4.1 Por que memórias e armazenamentos (RAM, SSD, HD e SD) usam esses valores?



Figura 17 – Memórias SD e seus valores representados na base 2
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Todos os componentes digitais funcionam internamente com *bits*, que são valores binários. Um conjunto de *bits* forma unidades maiores:

- 1 *bit*;
- 2 *bits*;
- 4 *bits*;
- 8 *bits* (1 *byte*);
- 16 *bits*;
- 32 *bits*;
- 64 *bits* (e assim por diante, sempre dobrando).

Como a arquitetura física dos computadores é binária (baseada em transistores com “ligado/desligado”), as memórias são organizadas naturalmente em blocos de tamanho que também seguem as potências de 2.

Por isso:

- Memórias RAM têm capacidades como 4GB, 8GB, 16GB, 32GB etc.;

A Lógica que Define Cada Decisão no Cérebro Digital da Nave

- Processadores trabalham com barramentos de 8, 16, 32, 64 *bits* etc.;
- Cartões SD e SSD usam blocos internos de 512 *bytes*, 4096 *bytes* etc.;
- Caches de processador são de 64KB, 256KB, 512KB etc.;
- Espaços de endereçamento usam 2^n endereços (256, 1024, 4096...).

De forma resumida:

1. Tudo no computador é armazenado em *bits* (0 e 1);
2. *Bits* se combinam naturalmente em blocos que dobram de tamanho;
3. A eletrônica digital funciona com dois estados. Por isso, usar potências de 2 é o método mais eficiente e natural;
4. Posições e endereços da memória são contados em binário. Logo, precisam seguir os limites naturais do sistema binário.

3 CONVERSÃO DO SISTEMA DECIMAL PARA OUTRAS BASES

3.1 Forma genérica para conversão de base

A conversão de um número do sistema decimal (base 10) para outra base numérica é um processo fundamental para a ciência da computação, pois permite traduzir quantidades representadas na forma humana (decimal) para sistemas utilizados pelo computador, como o binário, octal ou hexadecimal.

O princípio geral da conversão consiste em dividir sucessivamente o número decimal pela nova base desejada e registrar os restos obtidos em cada divisão. Esses restos representam os dígitos do número na nova base. Como o sistema é posicional, a leitura final dos dígitos deve ser feita de baixo para cima, como observado na figura “Método genérico para conversão de decimal para binário”, ou seja, do último resto obtido ao primeiro.

Esse método é válido para qualquer base (n) e segue o mesmo raciocínio matemático:

- Dividir o número pela base;
- Anotar o resto;

A Lógica que Define Cada Decisão no Cérebro Digital da Nave

- Continuar a divisão com o quociente;
- Interromper quando o quociente for zero;
- Ler os restos na ordem inversa.

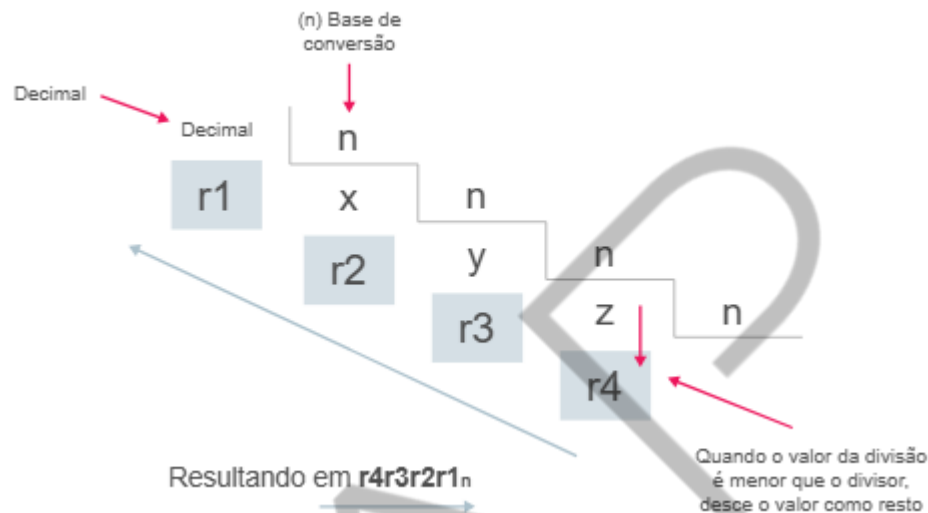


Figura 18 – Método genérico para conversão de decimal para binário
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

3.2 Estrutura Geral do Processo

Dado um número decimal inicial, realiza-se:

1. Divisão do número decimal pela base $n \rightarrow$ obtém-se:
 - Um quociente, que será usado na próxima etapa;
 - Um resto, representado como $r1$, que será um dos dígitos do número convertido.
2. O quociente obtido é novamente dividido por n , gerando:
 - Outro quociente ($x, y, z, \dots$);
 - Outro resto ($r2, r3, r4, \dots$).
3. Esse processo continua enquanto o quociente for maior ou igual ao divisor n .
4. Quando o valor da divisão se torna menor que a base (n), isso indica o último passo do processo. Nesse momento:
 - O quociente passa a ser 0;

- O próprio valor menor que n “desce” como o resto final, que chamamos de r_4 na figura.

Esse último resto é o dígito mais significativo da conversão, ou seja, o que aparece à esquerda no número final.

3.3 Formação do número na nova base

Após registrar todos os restos ($r_1, r_2, r_3, r_4, \dots$), a construção do número na base n é realizada:

- Lendo os restos de baixo para cima;
- Do último resto obtido para o primeiro.

Assim, o resultado final assume a forma genérica:

$$\text{Número convertido} = r_4 r_3 r_2 r_1 \dots n$$

Esse padrão aparece em todas as conversões baseadas em divisões sucessivas.

3.4 Significado do último passo

A figura destaca um ponto importante: quando o dividendo se torna menor do que a base n , não há mais divisões possíveis dentro desse sistema.

Portanto:

- O cálculo é encerrado;
- O valor restante se torna o último resto;
- Esse resto será sempre o primeiro dígito do número convertido (da esquerda para a direita).

Esse comportamento é universal e ocorre para qualquer base, seja ela 2, 6, 8, 12, 16 ou qualquer $n > 1$.

3.5 Importância na computação

Esse mecanismo é fundamental para:

- Gerar representações binárias e hexadecimais;
- Converter endereços de memória;
- Manipular códigos ASCII/Unicode;
- Implementar algoritmos de criptografia e compressão;
- Compreender como os dados são armazenados e representados internamente pelos computadores.

A generalização do processo permite que qualquer sistema numérico seja descrito e manipulado com base no mesmo princípio matemático.

3.6 Conversão de decimal para binário

Dado um número decimal 42, ou seja, na base 10, vamos converter para binário.

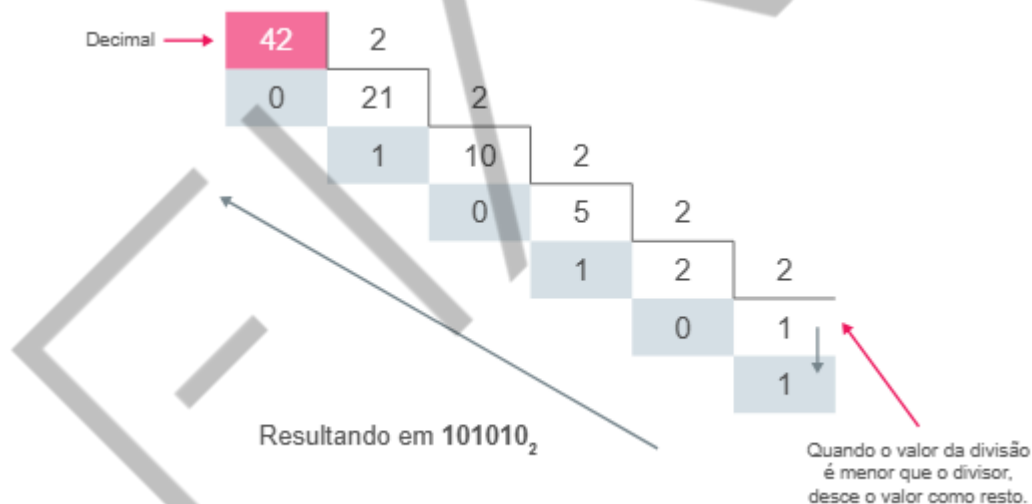


Figura 19 – Conversão do número decimal 42 para binário
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Durante o processo de conversão de um número decimal para binário, por meio de divisões sucessivas, cada etapa consiste em dividir o valor atual pelo divisor 2, registrando-se o quociente e o resto. Porém, chega um momento em que o quociente obtido é menor que o divisor. Quando isso acontece, ou seja, quando o valor é 1, o processo atinge sua etapa final.

Nesse momento, o número não pode mais ser dividido por 2 de forma inteira, e o quociente passa a ser 0, indicando que não há mais divisões possíveis. O resto

dessa última operação será sempre 1, pois 1 dividido por 2 produz quociente 0 e resto 1.

Esse último número do resto da divisão é importante, pois representa o *bit* mais significativo (MSB) do número binário, ou seja, o primeiro dígito da sequência de baixo para cima. Assim, quando o valor que está sendo dividido “desce” para 1, isso significa que o algoritmo de conversão chegou ao fim. A partir daí, a leitura dos restos, de baixo para cima, formará o número binário completo.

Para o número 42, o processo ocorre em seis etapas:

$$42 \div 2 = 21 \text{ (resto 0)}$$

$$21 \div 2 = 10 \text{ (resto 1)}$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ (resto 0)}$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ (resto 1)}$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ (resto 0)}$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ (resto 1)}$$

Os restos obtidos (0, 1, 0, 1, 0, 1) são organizados ao final de baixo para cima, formando o número binário:

$$101010_2$$

A leitura invertida ocorre porque os restos são gerados do menor valor posicional (2^0) ao maior (2^5). Ao reconstituir o valor pela soma das potências de 2, obtém-se novamente o número 42, confirmando a correção do procedimento. Esse método é fundamental para compreender como os computadores representam internamente os números, utilizando exclusivamente os dígitos 0 e 1.

3.7 Conversão de decimal para hexadecimal

A figura abaixo apresenta o processo de conversão do número 5456, escrito em sistema decimal, para o sistema hexadecimal. Assim, como em conversões para qualquer base n , utiliza-se o método das divisões sucessivas, no qual o número é dividido repetidamente pela nova base até que o quociente se torne zero. Em cada etapa, registra-se o resto, que formará os dígitos do número na nova base.

A Lógica que Define Cada Decisão no Cérebro Digital da Nave

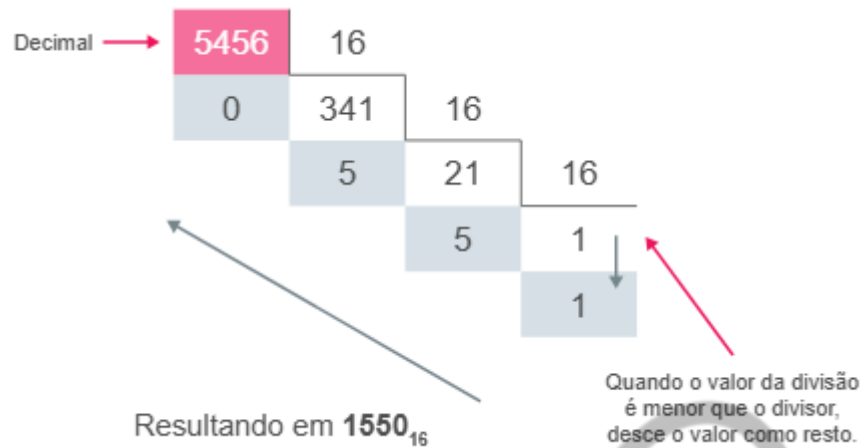


Figura 20 – Conversão do número decimal 5456 para hexadecimal
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

O processo ocorre da seguinte forma:

$$5456 \div 16 = 341 \text{ (resto 0)}$$

$$341 \div 16 = 21 \text{ (resto 5)}$$

$$21 \div 16 = 1 \text{ (resto 5)}$$

$$1 \div 16 = 0 \text{ (resto 1)}$$

Cada resto é colocado em uma caixa azul na imagem, pois esses valores serão os dígitos do número hexadecimal.

Observe que, na terceira etapa, temos:

$$21 \div 16 = 1 \text{ com resto 5}$$

Aqui, 21 ainda é maior que 16, então a divisão prossegue normalmente. Já na etapa seguinte:

$$1 \div 16 = 0 \text{ resto 1}$$

Nesse instante, ocorre uma situação crucial do método: o valor (1) é menor que o divisor (16). Por isso, não é possível continuar dividindo; o processo encerra aqui. O próprio valor 1 “desce” como resto final, como indicado na seta da figura.

Esse último resto representa o dígito mais significativo do número na nova base (o primeiro da esquerda quando montamos a resposta).

3.8 Conversão de decimal para a base 6

A figura abaixo apresenta o procedimento de conversão do número 950, representado em sistema decimal (base 10), para o sistema senário. Assim, como nas conversões para qualquer base n , utiliza-se o método das divisões sucessivas, no qual o número é dividido repetidamente pela nova base e os restos de cada divisão tornam-se os dígitos do número convertido.

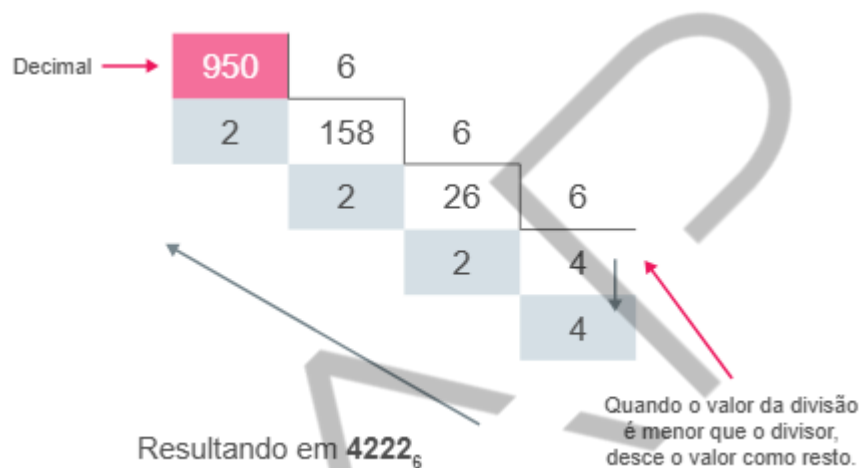


Figura 21 – Conversão do número decimal 950 para base 6
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

As etapas demonstradas são:

$$950 \div 6 = 158 \text{ (resto 2)}$$

$$158 \div 6 = 26 \text{ (resto 2)}$$

$$26 \div 6 = 4 \text{ (resto 2)}$$

$$4 \div 6 = 0 \text{ (resto 4)}$$

Observe que todos os restos obtidos (2, 2, 2, 4) estão representados nas caixas azuis da figura, pois esses valores formarão o número final na base 6.

Na última etapa, temos:

$$4 \div 6 = 0 \text{ resto } 4$$

Esse é o ponto crucial: o valor atual (4) é menor que o divisor (6). Isso significa que não é mais possível continuar dividindo dentro da base escolhida; o quociente se torna 0, sinalizando o fim do processo. O próprio valor (4) “desce” como resto final, se tornando o dígito mais significativo do número na base 6.

Para montar o número final, seguimos a seta cinza da imagem e lemos os restos de baixo para cima:

4 2 2 2

Portanto, a conversão é:

$$950_{10} = 4222_6$$

Esse exemplo reforça dois conceitos fundamentais:

- O método das divisões sucessivas funciona para qualquer conversão entre bases numéricas;
- O último resto sempre aparece quando o valor se torna menor que o divisor, marcando o término do processo e gerando o dígito mais significativo do número convertido.

Desse modo, o procedimento demonstra como sistemas alternativos ao decimal, como a base 6, podem representar números de forma compacta e eficiente, algo frequentemente necessário em áreas como computação, teoria dos números e sistemas digitais.

3.9 Conversão de decimal para hexadecimal

O exemplo demonstra o processo de conversão do número 255, representado no sistema decimal, para o sistema hexadecimal. Assim, como em qualquer conversão de decimal para outra base, utiliza-se o método das divisões sucessivas pela base de conversão, anotando-se o resto de cada etapa.

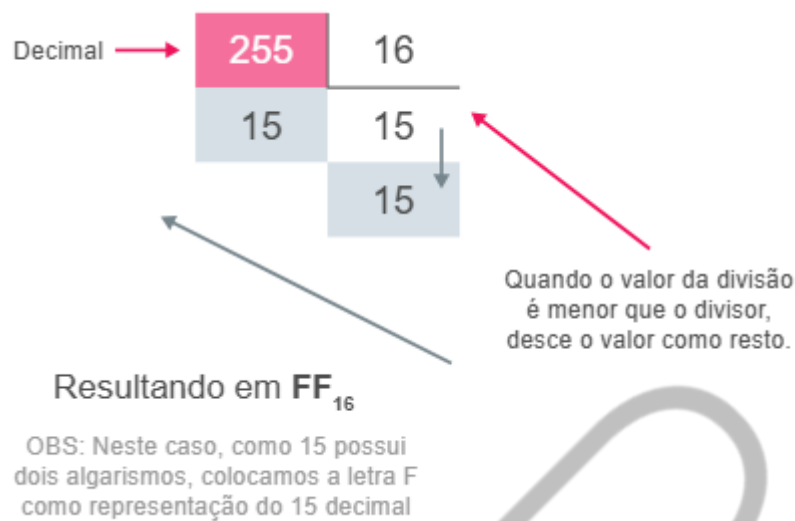


Figura 22 – Conversão do número decimal 255 para hexadecimal
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Primeira divisão:

$$255 \div 16 = 15 \text{ resto } 15$$

O resto 15 é anotado na caixa azul. O quociente 15 segue para a próxima divisão.

$$15 \div 16 = 0 \text{ resto } 15$$

Nessa última etapa, observa-se que o valor 15 é menor do que o divisor 16. Quando isso acontece:

- Não é possível continuar dividindo;
- O quociente passa a ser 0;
- O próprio valor (15) desce como resto final, encerrando o processo.

A leitura dos restos, conforme indicado pela seta cinza, ocorre de baixo para cima, resultando na sequência:

15 15

No entanto, no sistema hexadecimal, representações numéricas maiores do que 9 utilizam letras para representar os valores de 10 a 15:

- O primeiro resto 15 → F;
- O segundo resto 15 → F;

Assim, o resultado final é:

$$255_{10} = FF_{16}$$

3.10 Ferramentas digitais de conversão de bases numéricas

No estudo dos sistemas de numeração e, especificamente, no processo de conversão entre diferentes bases, é essencial compreender de forma teórica e prática cada etapa dos cálculos. No entanto, após realizar o procedimento manual, é igualmente importante verificar o resultado obtido por meio de ferramentas digitais confiáveis. Entre essas ferramentas, destaca-se a calculadora online de conversão de bases, um recurso amplamente utilizado no ensino de matemática e computação (<https://www.calculadoraonline.com.br/conversao-bases>).

Calculadora de Conversão de Bases Numéricas

Converte Binário, Octal, Decimal, Hexadecimal e outros sistemas numéricos.

☆ Favoritar

🐦 Postar

f Compartilhar

- 👉 Marque a opção ☐ no lado esquerdo do campo para escolher a base numérica.
- 👉 Preencha o campo e as outras bases aparecem convertidas instantaneamente.
- 👉 Base n e x aceitam sistemas numéricos de 2 a 9.

Binário:	☐		🔗
Octal:	☐		🔗
Decimal:	☐		🔗
Hexadecimal:	☐		🔗
Base N:	☐		🔗
Base X:	☐		🔗

Figura 23 – Calculadora de conversão de bases numéricas
Fonte: Calculadora Online (2025)

Essa calculadora permite converter rapidamente números entre diversas bases, como binário (2), octal (8), decimal (10), hexadecimal (16), entre outras, oferecendo um meio prático de confirmar o resultado das conversões feitas manualmente. Assim, ela funciona como um instrumento de validação, garantindo que o processo de aprendizagem seja mais seguro e preciso.

Além disso, a ferramenta possibilita explorar diferentes sistemas numéricos sem a necessidade de realizar cálculos extensos. Isso é útil em contextos mais avançados, como programação, arquitetura de computadores, criptografia e representação de dados, nos quais a manipulação de bases numéricas é recorrente.

O uso de calculadoras digitais não substitui o aprendizado conceitual. Ao contrário, complementa a compreensão teórica, permitindo que o estudante compare seus próprios passos com o resultado gerado automaticamente. Dessa forma, erros podem ser identificados mais rapidamente e a lógica das conversões se torna mais clara.

Portanto, o uso de ferramentas como a calculadora online de conversão de bases representa um recurso pedagógico valioso, contribuindo tanto para o processo de aprendizagem quanto para a verificação rigorosa das conversões entre diferentes sistemas numéricos.

4 CONVERSÃO DO SISTEMA DECIMAL PARA OUTRAS BASES

4.1 O método da multiplicação pelas potências da base

A conversão de um número representado em uma base qualquer (n) para o sistema decimal é realizada a partir do princípio fundamental dos sistemas posicionais, em que cada dígito possui um valor que depende da posição que ocupa no número. Essa posição define a potência da base que deve ser utilizada na conversão.

Em um sistema de base (n), cada algarismo do número pertence ao conjunto:

$$\{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$$

Além disso, cada posição representa uma potência crescente da base n , contada da direita para a esquerda.

Dado um número escrito em base n :

$$(a_k a_{k-1} a_{k-2} \dots a_1 a_0)_n$$

Sua conversão para decimal é realizada pela soma:

$$a_k \cdot n^k + a_{k-1} \cdot n^{k-1} + \dots + a_1 \cdot n^1 + a_0 \cdot n^0$$

Em que:

- Cada algarismo é multiplicado pela base elevada à potência da posição;
- O resultado final é a soma de todas essas parcelas.

4.2 O papel da ordem (posição)

A ordem do dígito é determinada da direita para a esquerda:

- A última posição (direita) é a ordem 0 $\rightarrow n^0$;
- A próxima é a ordem 1 $\rightarrow n^1$;
- Depois vem a ordem 2 $\rightarrow n^2$ (e assim sucessivamente).

Isso reflete o mesmo princípio usado no sistema decimal. Por exemplo:

$$347 = 3 \cdot 10^2 + 4 \cdot 10^1 + 7 \cdot 10^0$$

Esse mecanismo funciona exatamente igual em qualquer base.

Considere um número genérico representado como:

$$r_4 r_3 r_2 r_1 r_0_n$$

Sua conversão para decimal será:

$$r_4 \cdot n^4 + r_3 \cdot n^3 + r_2 \cdot n^2 + r_1 \cdot n^1 + r_0 \cdot n^0$$

Em que:

- r_0 é o dígito menos significativo;
- r_4 é o dígito mais significativo.

4.3 Exemplo simples (explicação abstrata)

Se tivermos o número:

$$2314_5$$

A conversão é:

$$\begin{aligned} & 2 \cdot 5^3 + 3 \cdot 5^2 + 1 \cdot 5^1 + 4 \cdot 5^0 \\ & = \\ & 2 \cdot 125 + 3 \cdot 25 + 1 \cdot 5 + 4 \cdot 1 \\ & = \\ & 250 + 75 + 5 + 4 \\ & = \\ & 334_{10} \end{aligned}$$

4.4 Bases que utilizam letras

Para bases maiores que 10 (ex.: hexadecimal):

$$1A3_{16} = 1 \cdot 16^2 + 10 \cdot 16^1 + 3 \cdot 16^0$$

4.5 Importância na computação

A conversão de qualquer base para decimal é um processo essencial para:

- Interpretar valores binários, octais ou hexadecimais;
- Manipular endereços de memória;
- Compreender representações internas de dados;
- Realizar depuração (*debug*) em baixo nível;
- Escrever e ler códigos de máquina;
- Entender sistemas de cores (RGB) e codificações diversas.

O método de multiplicação pelas potências da base fornece uma compreensão profunda de como os números são representados internamente nos sistemas digitais e como diferentes bases se relacionam matematicamente.

4.6 Exemplo de conversão do sistema binário para o decimal

A figura a seguir apresenta a conversão do número 110101_2 para o sistema decimal (base 10).

Para converter um número binário para decimal, utilizamos o princípio da expansão polinomial, multiplicando cada dígito pela potência de 2 correspondente à sua posição e somando todos os resultados.

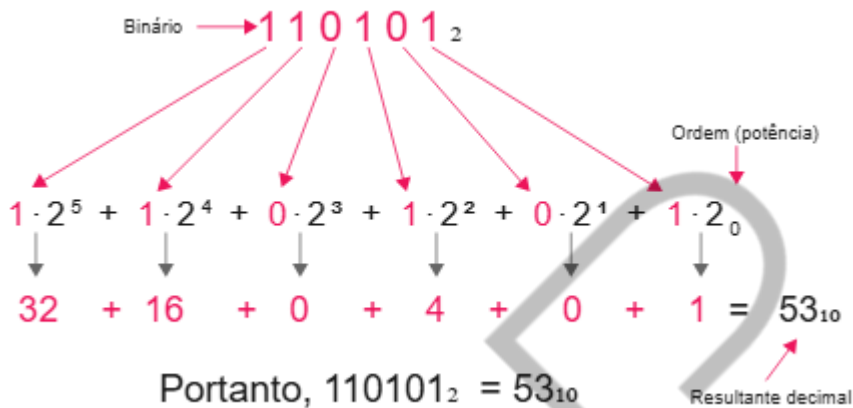


Figura 24 – Conversão do número binário 110101₂ para decimal
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Começamos numerando as posições da direita para a esquerda:

- O último dígito corresponde à posição 0 → 2⁰;
- O seguinte corresponde à posição 1 → 2¹;
- O próximo corresponde à posição 2 → 2² (e assim por diante).

No número 110101₂, as posições são:

Dígito	1	1	0	1	0	1
Ordem (potência)	5	4	3	2	1	0

Quadro 2 – Dígito e ordem do número 110101₂
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A representação posicional do número é:

$$1 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Agora, calculamos o valor de cada potência:

- 2⁵ = 32;
- 2⁴ = 16;
- 2³ = 8;
- 2² = 4;

- $2^1 = 2$;
- $2^0 = 1$.

Substituindo os valores:

$$\begin{aligned} 1 \cdot 32 + 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 1 \cdot 4 + 0 \cdot 2 + 1 \cdot 1 \\ = \\ 32 + 16 + 0 + 4 + 0 + 1 \end{aligned}$$

Somando todos os valores obtidos:

$$32 + 16 + 4 + 1 = 53$$

Portanto:

$$110101_2 = 53_{10}$$

Esse procedimento evidencia o funcionamento do sistema binário: cada dígito contribui para o valor final de acordo com sua posição e sua potência da base 2. Os dígitos iguais a zero não contribuem para a soma, enquanto os dígitos iguais a 1 ativam a potência correspondente.

É exatamente essa lógica que os computadores utilizam para representar números internamente em forma de sinais binários.

4.7 Conversão do número 01001_2 para o sistema decimal

A figura a seguir demonstra o processo de conversão do número binário 01001_2 para o sistema decimal.

Para converter um valor binário para decimal, aplicamos a técnica da expansão polinomial, multiplicando cada dígito pela base elevada ao valor da sua ordem (posição) e, ao final, somamos todos os resultados.

A Lógica que Define Cada Decisão no Cérebro Digital da Nave

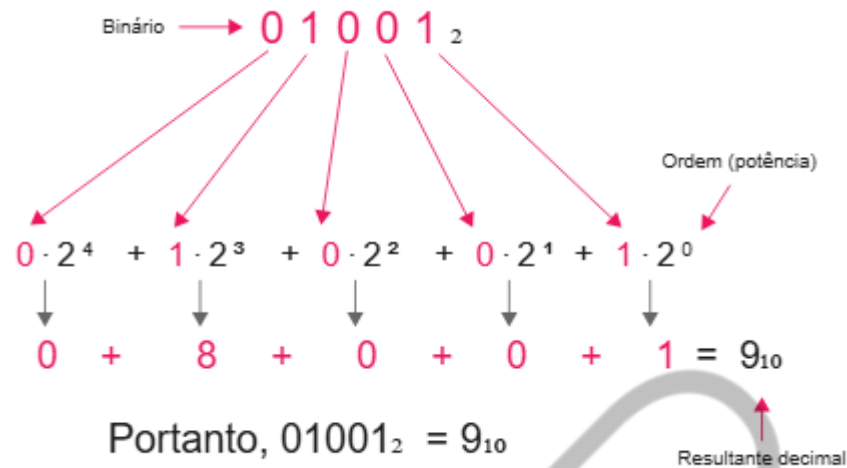


Figura 25 – Conversão do número binário 01001_2 para decimal
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Cada posição, da direita para a esquerda, corresponde a uma potência de 2:

Dígito	0	1	0	0	1
Ordem (potência)	4	3	2	1	0

Quadro 3 – Dígito e ordem do número 01001_2
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

O número é decomposto do seguinte modo:

$$0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0$$

Agora, calculamos cada termo:

- $2^4 = 16 \rightarrow 0 \cdot 16 = 0$;
- $2^3 = 8 \rightarrow 1 \cdot 8 = 8$;
- $2^2 = 4 \rightarrow 0 \cdot 4 = 0$;
- $2^1 = 2 \rightarrow 0 \cdot 2 = 0$;
- $2^0 = 1 \rightarrow 1 \cdot 1 = 1$.

Fazendo a soma dos produtos, temos:

$$0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 9$$

Portanto:

$$01001_2 = 9_{10}$$

Mesmo que o número binário comece com 0, isso não altera seu valor decimal. Zeros à esquerda não influenciam o valor numérico, pois representam posições cujo produto será sempre zero.

4.8 Conversão do número hexadecimal 2C9B₁₆ para decimal

O sistema hexadecimal é amplamente utilizado em computação, pois permite representar grandes quantidades de informação com poucos dígitos.

O número hexadecimal apresentado é:

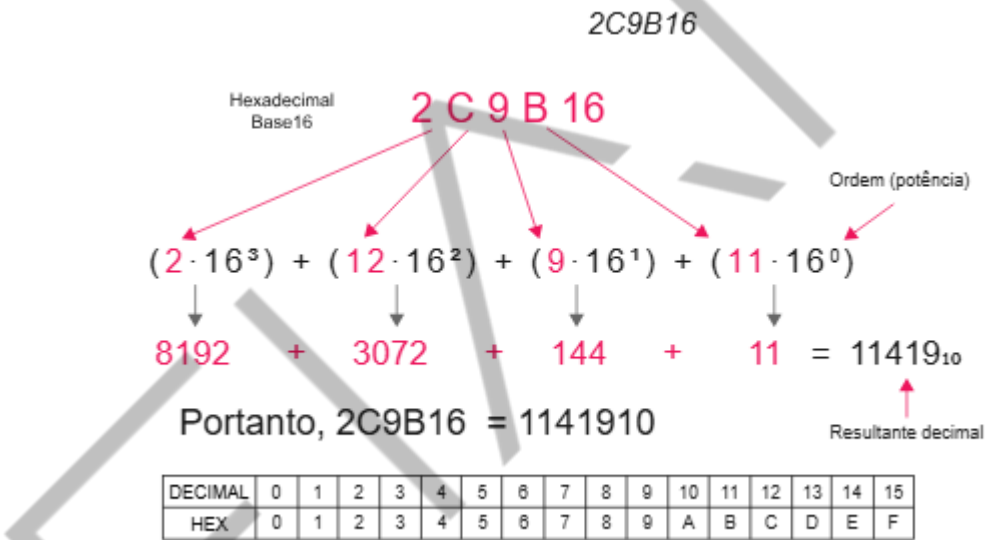


Figura 26 – Conversão do número binário 2C9B₁₆ para decimal
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Cada dígito corresponde a uma potência da base 16, conforme sua posição da direita para a esquerda:

Dígito	2	C	9	B
Valor convertido	2	12	9	11
Potência	16 ³	16 ²	16 ¹	16 ⁰

Quadro 4 – Dígito do número 2C9B₁₆
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

Agora, aplicamos o método de conversão para decimal:

$$(2 \cdot 16^3) + (12 \cdot 16^2) + (9 \cdot 16^1) + (11 \cdot 16^0)$$

Vamos calcular cada componente:

- $2 \cdot 16^3 = 2 \cdot 4096 = 8192$;
- $12 \cdot 16^2$ (letra C, que vale 12) $= 12 \cdot 256 = 3072$;
- $9 \cdot 16^1 = 9 \cdot 16 = 144$;
- $11 \cdot 16^0$ (letra B, que vale 11) $= 11 \cdot 1 = 11$.

Somamos todas as parcelas:

$$8192 + 3072 + 144 + 11 = 11419$$

Portanto:

$$2C9B_{16} = 11419_{10}$$

Esse processo demonstra dois pontos fundamentais:

- O sistema hexadecimal usa letras como dígitos válidos. Isso ocorre porque a base 16 precisa de 16 símbolos. Como os algarismos decimais vão apenas até 9, é necessário usar letras para representar os valores de 10 a 15.
- A conversão para decimal usa potências da base. Cada dígito é multiplicado por uma potência de 16 conforme sua posição, exatamente como no sistema decimal, em que cada dígito é multiplicado por uma potência de 10.

Tabela utilizada na conversão:

DECIMAL	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
HEX	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F

Figura 27 – Relação de números decimais x hexadecimais
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

4.9 Conversão do número 1240₅ para o sistema decimal

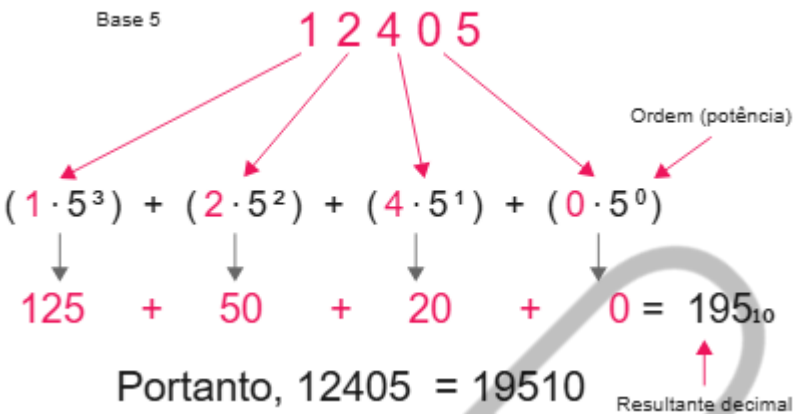


Figura 28 – Conversão do número de base 5 1240₅ para decimal
Fonte: Elaborada pelo autor (2025)

O sistema de numeração em base 5 (quinário) é um sistema posicional, ou seja, cada dígito tem um valor que depende da posição que ocupa e da potência da base associada a essa posição. Os dígitos permitidos nessa base são:

0, 1, 2, 3, 4

Para converter um número de base 5 para decimal, aplicamos o método da expansão polinomial, multiplicando cada dígito pela base elevada à potência correspondente à sua posição e somamos os resultados.

O número fornecido é:

Podemos organizar os dígitos do número 1240₅, da direita para a esquerda, da seguinte forma:

Dígito	1	2	4	0
Potência	5 ³	5 ²	5 ¹	5 ⁰

Quadro 5 – Dígito e potência do número 1240₅
Fonte: Elaborado pelo autor (2025)

A conversão é feita assim:

$$(1 \cdot 5^3) + (2 \cdot 5^2) + (4 \cdot 5^1) + (0 \cdot 5^0)$$

Agora, calculamos cada termo:

$$1 \cdot 5^3 = 1 \cdot 125 = 125$$

$$2 \cdot 5^2 = 2 \cdot 25 = 50$$

$$4 \cdot 5^1 = 4 \cdot 5 = 20$$

$$0 \cdot 5^0 = 0 \cdot 1 = 0$$

Somando os valores obtidos:

$$125 + 50 + 20 + 0 = 195$$

Portanto:

$$1240_5 = 195_{10}$$

Como em todo sistema posicional, o dígito mais à direita corresponde à potência 0, e a cada casa à esquerda a potência aumenta. Além disso, o zero à direita não altera o valor final, pois sua contribuição é $0 \cdot 5^0 = 0$.

CONCLUSÃO

O estudo dos sistemas de numeração e das técnicas de conversão entre diferentes bases constitui um dos pilares fundamentais da ciência da computação. Através desse conteúdo, compreendemos não apenas como representar informações em diferentes formatos numéricos, mas também como os computadores interpretam, armazenam e processam dados internamente. Cada sistema, como decimal, binário, octal, hexadecimal ou qualquer base n , oferece uma maneira específica e estruturada de organizar valores, permitindo ao estudante desenvolver uma visão matemática mais abrangente e flexível.

Ao longo deste material, foram abordados dois métodos essenciais de conversão:

1. Conversões do decimal para outras bases: realizadas por meio das divisões sucessivas, que revelam a graduação crescente das potências da base de destino;

2. Conversões de outras bases para o decimal: baseadas na expansão polinomial, que mostram como cada dígito contribui para o valor total do número conforme sua posição.

Compreender esses processos capacita o aluno a:

- Interpretar representações binárias, que são a base fundamental da computação digital;
- Decifrar códigos em hexadecimal utilizados em memória, cores, endereçamento e hardware;
- Trabalhar com diferentes sistemas numéricos aplicados em algoritmos, arquitetura de computadores e linguagens de montagem;
- Raciocinar de forma mais estruturada sobre como a informação é processada matematicamente.

Mais do que decorar procedimentos, o objetivo central desse estudo é construir a consciência de que todo sistema numérico é uma forma de representar quantidades e que a escolha da base depende das necessidades de cada contexto tecnológico. Ao dominar essas conversões, o estudante amplia sua capacidade de compreender o funcionamento interno de softwares, circuitos, protocolos e sistemas digitais, preparando-se para conteúdos mais avançados, como lógica digital, arquitetura de computadores, estruturas de dados e criptografia.

Em síntese, a conversão de bases não é apenas uma habilidade matemática, mas uma ferramenta intelectual que acompanha o profissional de computação ao longo de toda a sua formação e prática. Com esse conhecimento consolidado, o aluno está pronto para avançar para novas áreas da computação, trazendo consigo uma visão sólida, lógica e estruturada da representação numérica.

REFERÊNCIAS

BOOLE, George. **The Laws of Thought**. Cambridge: Macmillan, 1854.

BROOKSHEAR, J. Glenn; BRYLOW, Dennis. **Ciência da Computação: Uma Visão Abrangente**. 12ª edição. Porto Alegre: Bookman, 2020.

BURGO, Osvaldo G.; CAMPOS, Sônia M. **Metodologia da Matemática**. Maringá: UniCesumar, 2023.

CRUM, Gary; RAYMOND, Sharon. **Digital Fundamentals**. 11ª edição. New York: Pearson, 2017.

DEV, Avinash C.; AGARWAL, Anil. **Number Systems and Conversions in Computing**. New Delhi: Narosa Publishing House, 2017.

DEVLIN, Keith. **The Math Gene: How Mathematical Thinking Evolved and Why Numbers Are Like Gossip**. New York: Basic Books, 2000.

DOWNEY, Allen B. **Think Python: How to Think Like a Computer Scientist**. Needham: Green Tea Press, 2015.

KNUDSEN, Espen. **Number Systems and the Foundations of Digital Computing**. London: Springer, 2018.

MANO, Morris; KIME, Charles. **Lógica Digital e Projeto de Sistemas Digitais**. 5ª edição. São Paulo: Pearson, 2016.

MAOR, Eli. **A História de um Número**. São Paulo: Record, 2008.

PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. **Computer Organization and Design: The Hardware/Software Interface**. 5ª edição. Burlington: Morgan Kaufmann, 2014.

STALLINGS, William. **Computer Organization and Architecture: Designing for Performance**. 11ª edição. Boston: Pearson, 2019.

STEWART, Ian. **A História da Matemática**. Rio de Janeiro: Zahar, 2009.

TANENBAUM, Andrew S. **Structured Computer Organization**. 6ª edição. Upper Saddle River: Pearson, 2013.

TUCKER, Allen B. **Computer Science Handbook**. 2ª edição. Boca Raton: Chapman & Hall/CRC, 2004.

GLOSSÁRIO

Abstração numérica	Processo mental de transformar objetos reais em símbolos que representam quantidades, como marcas, números ou códigos.
Agrupamento	Organização de quantidades em blocos definidos por uma base numérica (ex.: 10 no decimal ou 2 no binário).
Algarismo	Símbolo básico usado em um sistema de numeração. Ex.: 0 – 9 no decimal, 0 – 1 no binário, 0 – F no hexadecimal etc.
Base (<i>n</i>)	Quantidade de símbolos distintos utilizados em um sistema numérico. Define também os agrupamentos e potências usadas.
Binário (base 2)	Sistema utilizado pelos computadores, composto apenas pelos dígitos 0 e 1.
Bit	Menor unidade de informação digital, equivalente a um algarismo binário.
Byte	Conjunto de 8 <i>bits</i> . Unidade fundamental de armazenamento em sistemas computacionais.
Cifra / dígito	Cada símbolo dentro de um número que compõe sua representação posicional.
Conversão de bases	Processo de transformar um número escrito em uma base (ex.: decimal) para outra base (ex.: binária).

Decimal (base 10)	Sistema de numeração mais comum na vida cotidiana, composto pelos dígitos 0–9.
Divisões sucessivas	Método utilizado para converter um número decimal para outra base, dividindo repetidamente pela base desejada e registrando os restos.
Expansão polinomial	Método para converter números de qualquer base para decimal, multiplicando cada dígito pela potência da base correspondente.
Grandeza numérica	Valor abstrato que um número representa, independente da forma escrita ou da base numérica.
Hexadecimal (base 16)	Sistema amplamente usado em computação. Utiliza dígitos 0 – 9 e letras A – F para representar valores de 0 a 15.
Leitura de baixo para cima	Etapa final das conversões por divisões sucessivas, indicando que os restos devem ser lidos de baixo para cima para formar o número final.
Maior peso (MSB – <i>Most Significant Bit</i>)	O dígito mais significativo de um número em um sistema de base n ; aparece à esquerda e representa maior potência da base.
Menor peso (LSB – <i>Least Significant Bit</i>)	O dígito menos significativo de um número; aparece à direita e representa a potência zero da base.

A Lógica que Define Cada Decisão no Cérebro Digital da Nave

Memória (RAM, SSD, HD e SD)	Dispositivos de armazenamento que organizam dados em blocos binários, seguindo potências de 2.
Notação subscrita	Indicação, escrita abaixo e à direita do número (ex.: 1011_2), que mostra em qual base o número está representado.
Número posicional	Sistema no qual o valor de um dígito depende da posição que ocupa (ex.: 234).
Octal (base 8)	Sistema composto pelos dígitos 0 – 7. Usado em arquiteturas antigas e em permissões do Linux.
Potência da base	Valor gerado pela base elevada à posição do dígito. Define o peso de cada ordem (ex.: 10^3 , 2^4 , 16^2 etc.).
Representação numérica	Forma como os números são escritos dentro de um determinado sistema de base.
Restos (da conversão)	Valores obtidos durante o método de divisões sucessivas; tornam-se os dígitos do número convertido.
Sistema de numeração	Conjunto de regras e símbolos usados para representar números (decimal, binário, octal, hexadecimal etc.).
Sistema não-posicional	Sistema no qual o valor dos símbolos não depende da posição (ex.: números romanos).
Sistema posicional	Sistema em que a posição altera o valor do dígito, multiplicando-o por potências da base.

A Lógica que Define Cada Decisão no Cérebro Digital da Nave

Valor posicional	Peso específico de um dígito com base em sua posição dentro do número.
-------------------------	--

EXEMPLO